IMT Atlantique
Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

Reconstruction 3D par photogrammétrie

Orientation absolue et orientation relative

Rapport final

Réalisé par :

FARIS Mohamed-Amine
HAMMENI Anas
OUBARI Youssef
EL EUCH Houssem
DIOUA Yasser

Encadrant :

Noël SERVAGENT

Équipe : N8-1
Date : Mai 2026

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Contexte . . . 2
1.2 Problématique . . . 2
1.3 Objectifs du projet . . . 2

2 Partie 1 – Orientation absolue **2**
2.1 Validation numérique sans appariement automatique . . . 2
2.1.1 Validation du problème direct . . . 2
2.1.2 Validation de la calibration DLT . . . 3
2.1.3 Extraction des paramètres caméra . . . 3
2.1.4 Validation finale de la reconstruction 3D . . . 3
2.2 Tentative d'automatisation avec SIFT . . . 4
2.3 Transition vers LoFTR . . . 5
2.4 Orientation absolue avec LoFTR . . . 6
2.5 Conclusion de la partie orientation absolue . . . 7

3 Partie 2 – Orientation relative **8**
3.1 Principe général . . . 8
3.2 Paramètres internes de la caméra . . . 8
3.3 Acquisition et choix des paires d'images . . . 8
3.4 Détection et filtrage des points homologues . . . 9
3.5 Reconstruction incrémentale . . . 9
3.6 Échelle, couleur et visualisation . . . 9
3.7 Résultats obtenus . . . 10
3.8 Commentaires sur les résultats . . . 10
3.9 Comparaisons visuelles . . . 10
3.10 Évaluation de précision sur la pyramide . . . 11
3.11 Conclusion de la partie orientation relative . . . 12

4 Comparaison entre orientation absolue et orientation relative **12**

5 Application mobile Android **12**
5.1 Objectif . . . 12
5.2 Fonctionnement général . . . 12
5.3 Paramétrage utilisateur . . . 13
5.4 Validation et tests . . . 14
5.5 Résultats et limites . . . 14
5.6 Perspective d'évolution . . . 15

6 Clôture du projet **16**
6.1 Livrables scientifiques et techniques . . . 16
6.2 État final du projet . . . 16
6.3 Perspectives techniques . . . 16

7 Retour d'expérience sur la gestion de projet **17**
7.1 Planification temporelle . . . 17
7.2 Analyse des écarts . . . 17
7.3 Gestion des risques . . . 18

8 Retour d'expérience sur le travail en équipe **18**
8.1 Organisation de l'équipe . . . 18
8.2 Points positifs . . . 18
8.3 Recommandations pour la suite . . . 18

9 Conclusion et perspectives **19**

1 Introduction

1.1 Contexte

La photogrammétrie est une technique de mesure permettant de déterminer la forme, les dimensions et la position d'un objet dans l'espace à partir de plusieurs photographies prises sous différents angles. Elle repose sur un principe proche de la vision stéréoscopique humaine : en observant un même point depuis plusieurs vues, il devient possible de reconstruire sa position en trois dimensions. Les appareils photographiques ne mesurent pas directement les coordonnées des points, mais les directions des rayons lumineux projetés sur le capteur. Grâce à la calibration de la caméra et à des méthodes de triangulation, ces informations permettent de restituer la géométrie 3D de l'objet. Le principe fondamental de cette technique est la contrainte de colinéarité : le point de l'objet, son image sur le capteur et le centre de projection de la caméra doivent être alignés.

1.2 Problématique

Comment reconstruire un objet en trois dimensions à partir d'images, en utilisant soit une orientation absolue fondée sur une calibration connue, soit une orientation relative fondée sur les relations entre plusieurs vues ?

1.3 Objectifs du projet

Les objectifs principaux du projet sont les suivants :

— comprendre les principes géométriques de la photogrammétrie ;
— étudier le modèle de projection d'une caméra ;
— mettre en œuvre une reconstruction par orientation absolue ;
— mettre en œuvre une reconstruction par orientation relative ;
— détecter ou sélectionner des points homologues entre plusieurs images ;
— reconstruire un nuage de points 3D ;
— création d'une application mobile Android ;
— analyser la qualité et les limites des reconstructions obtenues.

2 Partie 1 – Orientation absolue

2.1 Validation numérique sans appariement automatique

Avant d'utiliser un algorithme de détection de points homologues, nous avons d'abord validé les fonctions de projection, de calibration et de reconstruction sur les données simulées du cours. Cette étape permet de vérifier que le cœur géométrique du programme fonctionne correctement lorsque les points utilisés sont connus.

2.1.1 Validation du problème direct

Le problème direct consiste à projeter des points 3D connus dans les images à partir des paramètres de caméra fixés. Trois poses caméra ont été utilisées :

$$(\theta_x, \theta_y, \theta_z) = (0°, -45°, -45°), (0°, -30°, 60°), (0°, -30°, 0°). \tag{1}$$

Les points de calibration et les points objet sont reprojetés exactement sur les trois images :

$$\max |p_C^{calc} - p_C^{th}| = 0, \quad \max |q_C^{calc} - q_C^{th}| = 0, \quad \max |p^{calc} - p^{th}| = 0, \quad \max |q^{calc} - q^{th}| = 0. \tag{2}$$

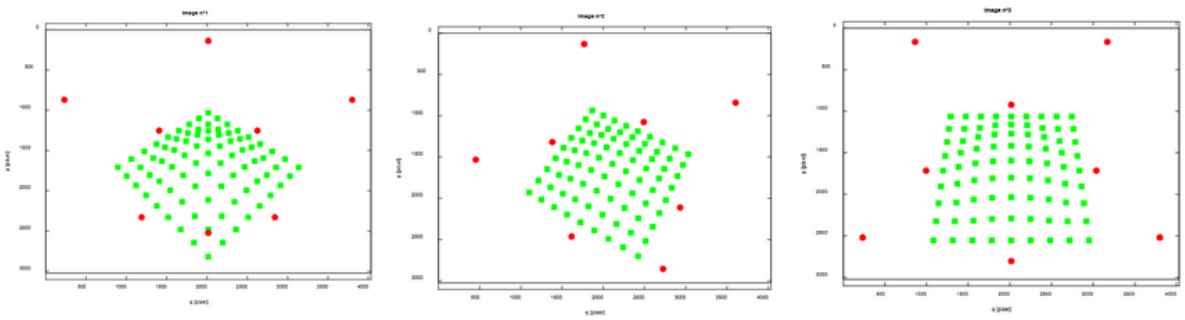


FIGURE 1 – Validation du problème direct : reprojection des points sur les trois images

2.1.2 Validation de la calibration DLT

La matrice de projection de chaque caméra est ensuite recalculée par calibration DLT, puis comparée à la matrice théorique. Les écarts maximaux relatifs obtenus sont faibles :

$$\begin{aligned}
\max\left(\left|\frac{\mathbf{P}_1^{norm}}{\mathbf{P}_1^{th}} - 1\right|\right) &= 0.0602\% \quad \{0.0609\%\}, \\
\max\left(\left|\frac{\mathbf{P}_2^{norm}}{\mathbf{P}_2^{th}} - 1\right|\right) &= 0.1265\% \quad \{0.1259\%\}, \\
\max\left(\left|\frac{\mathbf{P}_3^{norm}}{\mathbf{P}_3^{th}} - 1\right|\right) &= 0.0264\% \quad \{0.0256\%\}.
\end{aligned} \tag{3}$$

Les valeurs entre accolades correspondent aux valeurs de référence. Les écarts restent inférieurs à 0.13%, ce qui valide l'estimation des matrices de projection par DLT.

2.1.3 Extraction des paramètres caméra

À partir des matrices de projection estimées, les paramètres internes et externes de la caméra sont extraits. Pour la première caméra, on obtient :

$$\begin{aligned}
f &= 3.9926 \text{ mm} \quad \{3.9926\}, \\
x_H &= 1.8447 \text{ mm} \quad \{1.8445\}, \\
y_H &= 2.4595 \text{ mm} \quad \{2.4597\}, \\
\delta &= 1.2200 \times 10^{-3} \text{ mm} \quad \{1.2200 \times 10^{-3}\}.
\end{aligned} \tag{4}$$

Pour les angles d'orientation, on obtient :

$$\boldsymbol{\theta}^{calc} = \begin{bmatrix} -0.0000^\circ \\ -45.0153^\circ \\ -45.0000^\circ \end{bmatrix} \quad \text{contre} \quad \boldsymbol{\theta}^{th} = \begin{bmatrix} 0^\circ \\ -45^\circ \\ -45^\circ \end{bmatrix}. \tag{5}$$

Les paramètres reconstruits sont donc très proches des valeurs théoriques.

2.1.4 Validation finale de la reconstruction 3D

Les matrices de projection estimées sont finalement utilisées pour reconstruire les points 3D du bouclier. La reconstruction obtenue est comparée à la surface théorique, puis l'erreur de reconstruction est représentée sous forme de cartes d'erreur.

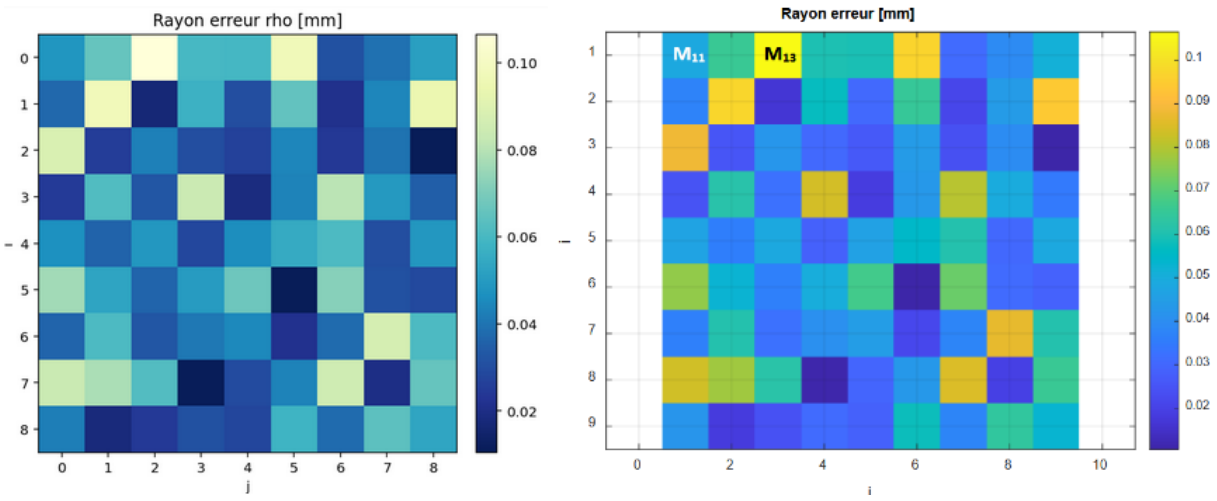


FIGURE 2 – Erreurs de reconstruction 3D des points de mesure objet (Pratique vs Théorique)

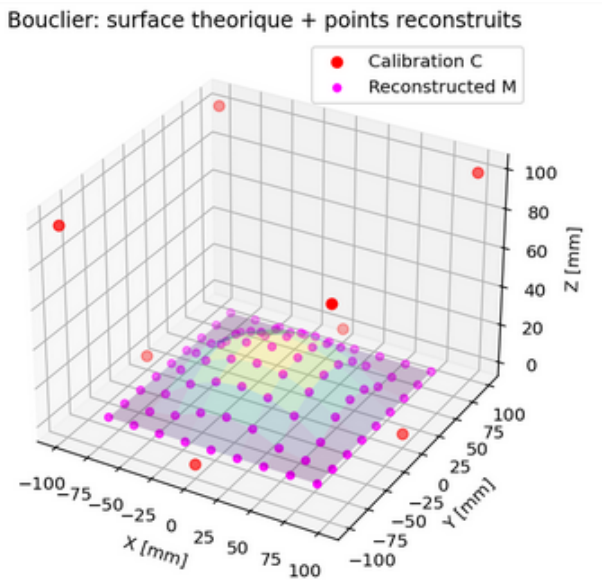


FIGURE 3 – Reconstruction 3D du bouclier

Les erreurs restent faibles à l'échelle de l'objet reconstruit. Cette étape valide donc le pipeline géométrique complet : projection, calibration DLT, extraction des paramètres caméra et reconstruction 3D.

2.2 Tentative d'automatisation avec SIFT

Après avoir validé le pipeline avec des points connus, nous avons tenté d'automatiser l'appariement avec SIFT. Cet algorithme détecte des points caractéristiques locaux et les compare entre images à l'aide de descripteurs, mais il dépend fortement de la présence de textures, de coins ou de détails discriminants.

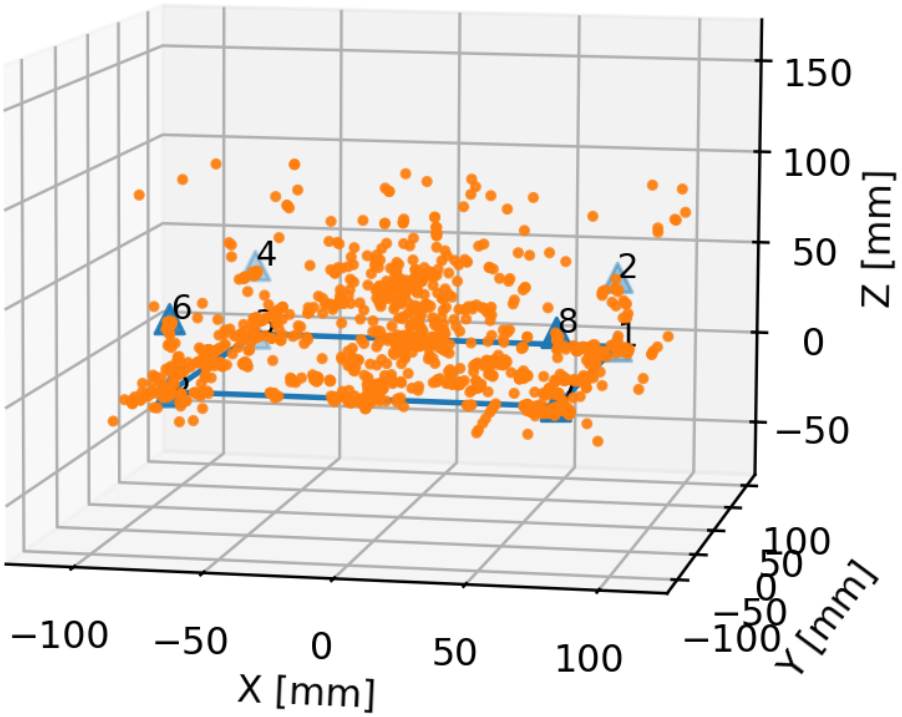


FIGURE 4 – Reconstruction 3D incorrecte obtenue avec SIFT

Cependant, dans notre cas, les correspondances obtenues ne permettent pas une reconstruction correcte. Le nuage de points reconstruit est incohérent et ne respecte pas la géométrie attendue du bouclier. Cet échec peut s'expliquer par plusieurs facteurs : les images sont peu texturées, certains motifs sont répétitifs, et les changements de point de vue rendent les descripteurs locaux insuffisamment robustes. De mauvais appariements sont alors introduits dans la triangulation, ce qui dégrade fortement la reconstruction 3D.

2.3 Transition vers LoFTR

Pour améliorer l'appariement, nous avons remplacé SIFT par LoFTR (*Local Feature Transformer*). Contrairement à SIFT, qui détecte d'abord des points clés locaux puis les décrit indépendamment, LoFTR adopte une approche *detector-free*. Il extrait d'abord des cartes de caractéristiques avec un CNN (Réseau neuronal convolutif) , puis utilise des Transformers avec attention croisée pour faire communiquer les deux images et établir des correspondances cohérentes. Pour plus d'explications, voir la documentation officielle : https://zju3dv.github.io/loftr/.

Critère	**SIFT**	**LoFTR**
Principe	Détection de points clés, puis description locale.	Extraction CNN, puis appariement par Transformers.
Type d'information utilisée	Descripteurs locaux autour de chaque point.	Contexte global entre les deux images via attention croisée.
Texture nécessaire	Forte dépendance aux coins, arêtes et détails locaux.	Plus robuste dans les zones peu texturées.
Résultat observé	Appariements instables, reconstruction incohérente.	10 à 100 fois plus de paires de points détectés.

TABLE 1 – Comparaison synthétique entre SIFT et LoFTR

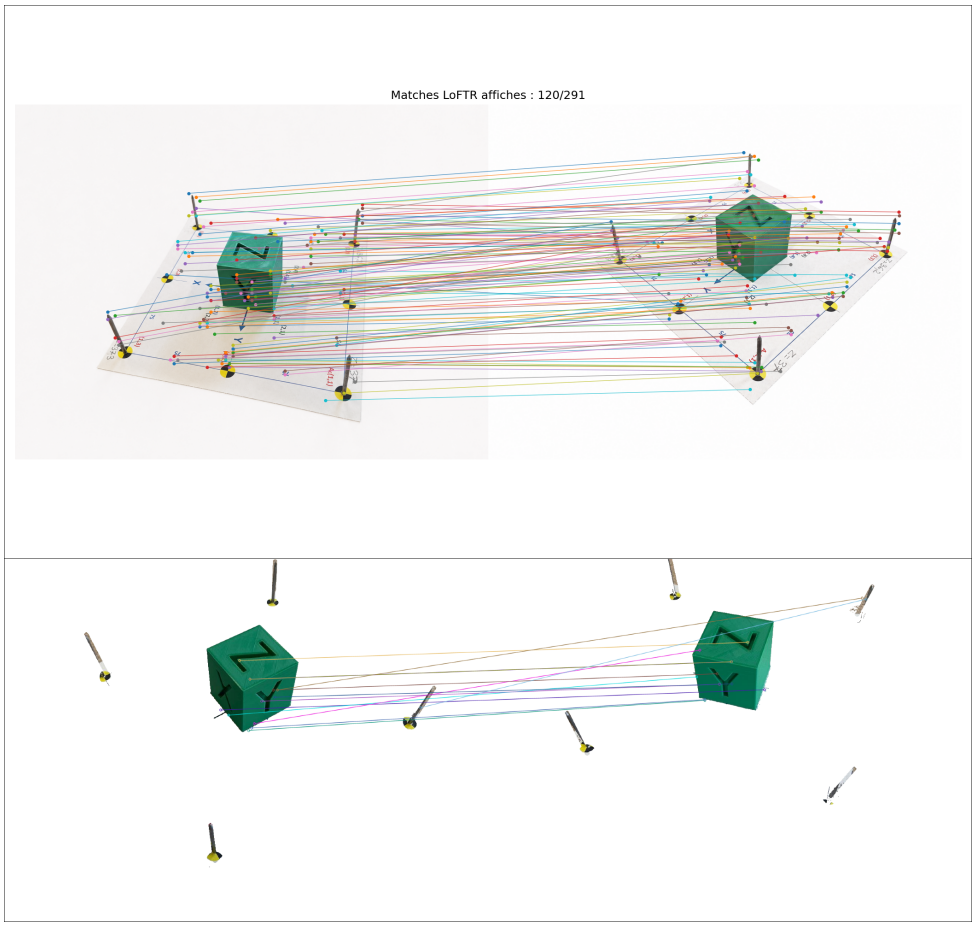
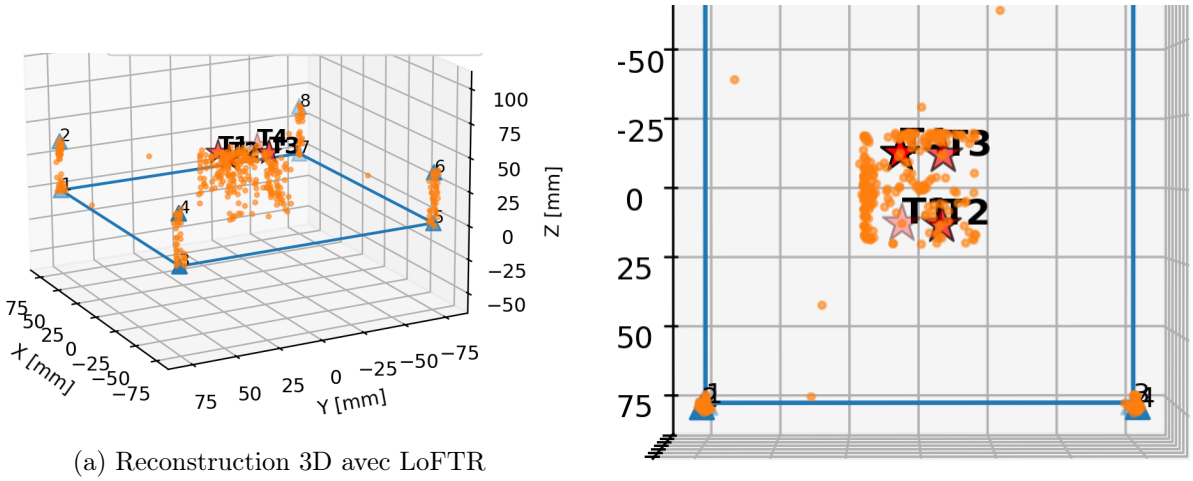


FIGURE 5 – LoFTR vs SIFT

2.4 Orientation absolue avec LoFTR

Après l'appariement automatique des points homologues par LoFTR entre les différentes vues, les correspondances obtenues sont triangulées à partir des matrices de projection déterminées lors de l'orientation absolue. On obtient ainsi un nuage de points 3D représentant la scène reconstruite dans le repère réel du dispositif. Afin d'évaluer localement la qualité de la reconstruction, quatre points de contrôle ont été sélectionnés sur la face supérieure du cube, au niveau de la lettre Z. Ces points, dont les positions théoriques sont connues, sont affichés en étoile sur la reconstruction afin de visualiser leur placement par rapport au nuage de points obtenu.



(a) Reconstruction 3D avec LoFTR

(b) Carte d'erreur sur les points de contrôle

FIGURE 6 – Reconstruction 3D obtenue avec LoFTR et évaluation de l'erreur sur les points de contrôle de la face supérieure du cube.

Les résultats obtenus avec LoFTR sont plus cohérents que ceux obtenus avec SIFT. Cela confirme que la principale difficulté ne vient pas du modèle géométrique, déjà validé précédemment, mais de la qualité des points homologues fournis à la reconstruction.

2.5 Conclusion de la partie orientation absolue

La validation sans appariement automatique montre que les fonctions géométriques codées sont correctes : les projections, la calibration DLT, l'extraction des paramètres caméra et la reconstruction 3D donnent des résultats proches de la théorie. En revanche, SIFT ne fournit pas des correspondances assez fiables sur nos images, ce qui conduit à une mauvaise reconstruction. LoFTR permet d'améliorer cette étape grâce à une mise en correspondance plus globale et plus robuste.

3 Partie 2 – Orientation relative

3.1 Principe général

L'orientation relative consiste à reconstruire la géométrie 3D d'une scène à partir de plusieurs images, sans connaître directement la position absolue des caméras dans le repère réel de l'objet. Contrairement à l'orientation absolue, on ne dispose pas ici de points de contrôle 3D connus. La reconstruction repose donc sur les relations géométriques entre les vues, en particulier sur les points homologues et la géométrie épipolaire.

Dans notre projet, cette approche a été appliquée à plusieurs scènes réelles : une trousse, une pyramide, un escalier et une carte topographique.

Le pipeline général utilisé est le suivant :

1. acquisition des images ;
2. détection des points d'intérêt ;
3. appariement des images ;
4. filtrage géométrique par RANSAC ;
5. estimation des poses relatives des caméras ;
6. triangulation des points 3D ;
7. export et visualisation du nuage reconstruit au format `PLY`.

3.2 Paramètres internes de la caméra

Les images réelles ont été acquises avec un iPhone 13. Pour des images de taille 3024×4032, la matrice intrinsèque utilisée est approximativement :

$$\mathbf{K}_{iPhone13} = \begin{bmatrix} 3028 & 0 & 1512 \\ 0 & 3028 & 2016 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{6}$$

Lorsque la résolution de l'image change, les paramètres sont adaptés proportionnellement :

$$f_x = 3028\frac{w}{3024}, \qquad f_y = 3028\frac{h}{4032}, \qquad c_x = \frac{w}{2}, \qquad c_y = \frac{h}{2}. \tag{7}$$

Cette calibration reste approchée, mais elle permet d'obtenir une reconstruction relative cohérente. L'échelle reste cependant arbitraire tant qu'aucune distance réelle n'est utilisée.

3.3 Acquisition et choix des paires d'images

La qualité de l'acquisition joue un rôle important dans la réussite de l'orientation relative. Les images doivent être prises de manière progressive, avec des points de vue proches et un fort recouvrement, comme dans une séquence vidéo lente. Cette stratégie aide SIFT à retrouver les mêmes détails dans plusieurs vues et améliore la stabilité des correspondances.

Au début, une approche simple consistait à apparier uniquement les images successives I_i et I_{i+1}. Cette méthode est rapide, mais elle peut être fragile : si une paire successive contient peu d'inliers, la reconstruction peut devenir instable ou produire un nuage presque planaire.

Pour améliorer la robustesse, deux stratégies ont été utilisées :

— **version exhaustive** : toutes les paires possibles sont testées, soit

$$C(n, 2) = \frac{n(n-1)}{2} \tag{8}$$

pour n images ;

— **version allégée** : chaque image I_i est comparée seulement avec les images proches qui la suivent, par exemple I_{i+1} jusqu'à I_{i+g}.

Ainsi, au lieu de tester toutes les combinaisons possibles, on teste seulement :

$$I_i \leftrightarrow I_{i+1}, \quad I_i \leftrightarrow I_{i+2}, \quad \ldots, \quad I_i \leftrightarrow I_{i+g}. \tag{9}$$

Comme g est fixé, le nombre de paires testées devient proportionnel au nombre d'images. La version allégée a donc une complexité en $\mathcal{O}(n)$, contre $\mathcal{O}(n^2)$ pour la version exhaustive. Elle réduit fortement le coût de calcul tout en gardant des images proches, généralement riches en recouvrement.

3.4 Détection et filtrage des points homologues

Les points homologues sont détectés avec SIFT. Pour chaque image, les points d'intérêt et leurs descripteurs sont calculés une seule fois, puis les correspondances entre deux images sont obtenues avec un `BFMatcher`. Un ratio test de Lowe avec un seuil de 0.75 permet d'éliminer les correspondances ambiguës.

Les correspondances restantes sont ensuite filtrées par RANSAC lors de l'estimation de la matrice fondamentale. Les correspondances conservées après ce filtrage sont les **inliers**, c'est-à-dire les points compatibles avec la contrainte épipolaire :

$$\mathbf{x}_2^T \mathbf{F} \mathbf{x}_1 = 0. \tag{10}$$

La matrice essentielle est ensuite calculée par :

$$\mathbf{E} = \mathbf{K}^T \mathbf{F} \mathbf{K}. \tag{11}$$

Enfin, `recoverPose` permet d'obtenir la rotation relative $\mathbf{R}$ et la direction de translation $\mathbf{t}$ entre les deux vues.

3.5 Reconstruction incrémentale

La reconstruction commence par la meilleure paire initiale (I_1, I_2), choisie selon le nombre d'inliers RANSAC. La première caméra est prise comme référence :

$$\mathbf{R}_1 = \mathbf{I}, \qquad \mathbf{t}_1 = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{P}_1 = \mathbf{K} \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} \end{bmatrix}. \tag{12}$$

Pour la deuxième image, `recoverPose` appliqué à $\mathbf{E}_{12}$ donne $\mathbf{R}_{12}$ et $\mathbf{t}_{12}$. On pose donc :

$$\mathbf{R}_2 = \mathbf{R}_{12}, \qquad \mathbf{t}_2 = \mathbf{t}_{12}, \qquad \mathbf{P}_2 = \mathbf{K} \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{12} & \mathbf{t}_{12} \end{bmatrix}. \tag{13}$$

Les premiers points 3D sont triangulés à partir de $\mathbf{P}_1$ et $\mathbf{P}_2$. Les images suivantes sont ensuite ajoutées progressivement : leur pose est estimée par `solvePnPRansac` à partir de correspondances 2D–3D déjà disponibles.

De manière générale, pour une image I_i intégrée, on utilise :

$$\mathbf{P}_i = \mathbf{K} \begin{bmatrix} \mathbf{R}_i & \mathbf{t}_i \end{bmatrix}, \qquad i = 1, \ldots, n. \tag{14}$$

Toutes les poses sont exprimées relativement à la première caméra I_1. Après chaque nouvelle pose estimée, de nouveaux points visibles dans plusieurs images sont triangulés et ajoutés au nuage global. La reconstruction reste donc relative et à échelle arbitraire.

3.6 Échelle, couleur et visualisation

La reconstruction relative fournit une géométrie correcte, mais à une échelle arbitraire. Pour obtenir une échelle métrique, on utilise une distance réelle connue dans la scène. Si $\widehat{d}$ est la distance mesurée dans le nuage et d la distance réelle, le facteur d'échelle est :

$$\mu = \frac{d}{\widehat{d}}. \tag{15}$$

Dans notre travail, cette mise à l'échelle a été réalisée dans **CloudCompare** en appliquant une transformation uniforme de facteur μ au nuage reconstruit.

Une autre amélioration a consisté à ajouter la couleur RGB aux points du fichier `PLY`. Pour chaque point 3D, le programme récupère ses observations 2D, lit la couleur du pixel correspondant dans les images originales, puis moyenne les couleurs disponibles. Le fichier exporté contient alors :

$$(x, y, z, r, g, b). \tag{16}$$

Cette couleur ne constitue pas une vraie texture de surface, mais elle améliore la lisibilité du nuage dans CloudCompare. Le logiciel a aussi servi à visualiser, recentrer et mettre à l'échelle les reconstructions.

3.7 Résultats obtenus

Les résultats principaux sont résumés dans le tableau suivant.

Objet / scène	**Images**	**Caméras**	**Points 3D**	**Remarque**
Trousse	18	18/18	13182	Objet texturé, reconstruction reconnaissable.
Pyramide	23	23/23	19388	Objet simple, utile pour vérifier la cohérence visuelle.
Escalier	39	39/39	106634	Scène riche en arêtes et texture, résultat exploitable.
Carte topo.	32	32/32	391093	Scène très détaillée, gap $g = 2$, calcul ≈ 1 heure.

Table 2 – Bilan synthétique des reconstructions par orientation relative

3.8 Commentaires sur les résultats

Trousse :
La trousse présente une forme courbe et des surfaces partiellement uniformes. Malgré cela, le nuage obtenu reste reconnaissable, ce qui montre que le programme parvient à reconstruire un objet réel même lorsque la texture n'est pas très riche partout.

Pyramide :
La pyramide est un objet géométrique simple. Elle est donc utile pour vérifier la cohérence visuelle de la reconstruction et pour effectuer une évaluation de précision après mise à l'échelle. Le résultat obtenu confirme que la forme générale est correctement reconstruite.

Escalier :
L'escalier donne un résultat plus dense et plus exploitable. Les marches, les arêtes et les variations de profondeur fournissent de nombreux points caractéristiques, ce qui facilite les appariements SIFT et améliore la reconstruction multi-vues.

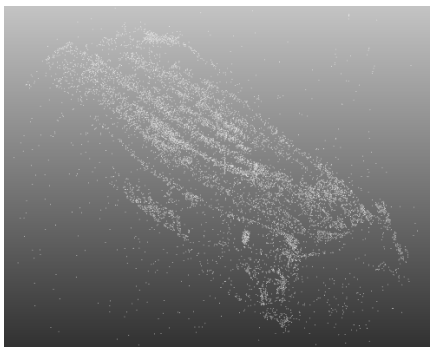
Carte topographique :
La carte topographique est la scène la plus riche en détails. Son relief et ses textures permettent d'obtenir un grand nombre de points 3D. En revanche, cette richesse augmente fortement le temps de calcul, ce qui justifie l'utilisation de la version allégée avec un gap $g = 2$.

Globalement, les résultats montrent que la qualité de reconstruction dépend fortement de la texture, du relief, du nombre d'images exploitables, du recouvrement entre les images et de la progression des points de vue..

3.9 Comparaisons visuelles

Les figures suivantes comparent les images réelles et les reconstructions 3D obtenues.

Image réelle de la trousse



Reconstruction 3D de la trousse

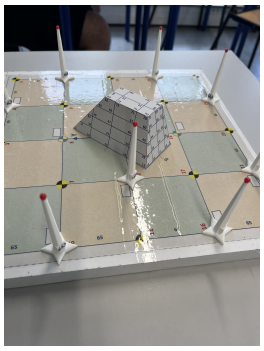
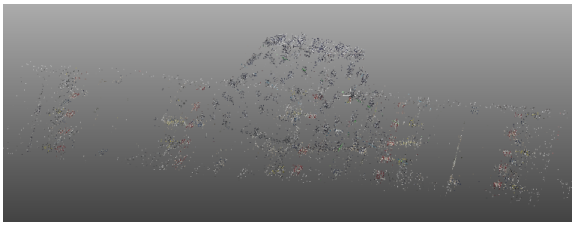
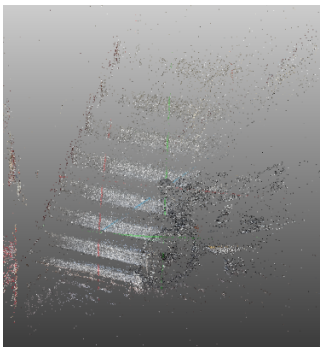


Image réelle de la pyramide



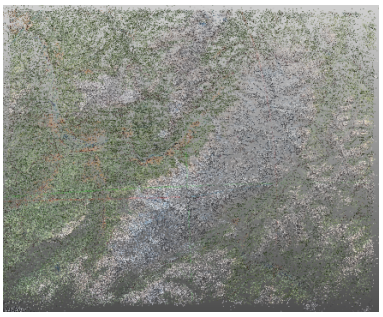
Reconstruction 3D de la pyramide

Image réelle de l'escalier

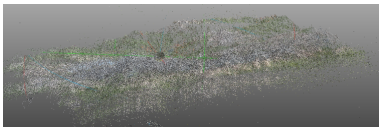


Reconstruction 3D de l'escalier

Image réelle de la carte



Vue de dessus 3D



Vue de côté 3D

FIGURE 7 – Comparaison entre les images réelles et les reconstructions 3D obtenues

3.10 Évaluation de précision sur la pyramide

La pyramide est l'objet le plus simple géométriquement parmi les essais réalisés. Elle permet donc une évaluation quantitative de la reconstruction. Après mise à l'échelle dans CloudCompare, trois distances caractéristiques ont été mesurées dans le nuage reconstruit et comparées aux distances réelles.

Si $d_{\text{réel}}$ est une distance réelle et $\widehat{d}$ la distance correspondante mesurée dans le modèle reconstruit après mise à l'échelle, l'erreur relative est :

$$\varepsilon = \frac{|\widehat{d} - d_{\text{réel}}|}{d_{\text{réel}}} \times 100. \tag{17}$$

Segment	Distance réelle	Distance reconstruite	Erreur relative	Erreur absolue
$d1$	10.00 cm	10.34 cm	3.40 %	3.4 mm
$d2$	5.00 cm	4.98 cm	0.40 %	0.2 mm
$d3$	2.50 cm	2.41 cm	3.60 %	0.9 mm
Moyenne	–	–	2.47 %	1.5 mm

TABLE 3 – Évaluation de précision sur la pyramide après mise à l'échelle

Après application du facteur d'échelle global, l'erreur moyenne obtenue est d'environ 2.47%, soit environ 1.5 mm en erreur absolue moyenne. Ce résultat montre que la géométrie reconstruite est cohérente avec les dimensions réelles de la pyramide, malgré l'échelle arbitraire initiale de l'orientation relative.

3.11 Conclusion de la partie orientation relative

Cette partie a permis de mettre en place avec succès une chaîne complète d'orientation relative, allant de la détection des points homologues jusqu'à l'export du nuage de points 3D. Les résultats obtenus montrent que la méthode est fonctionnelle, cohérente et exploitable sur plusieurs types de scènes réelles.

La pyramide a permis de valider la précision géométrique de la reconstruction après mise à l'échelle, avec une erreur moyenne faible d'environ 2.47%, soit seulement 1.5 mm en erreur absolue moyenne. L'escalier et la carte topographique confirment également la robustesse du pipeline sur des scènes plus complexes et plus riches en détails. En particulier, la carte topographique constitue une réussite importante du projet, car elle montre que le programme peut traiter une scène très détaillée malgré un coût de calcul élevé.

Ainsi, les reconstructions obtenues valident la démarche choisie. Elles montrent que l'orientation relative fonctionne efficacement lorsque les images présentent un bon recouvrement, des points de vue progressifs et une texture suffisante. Cette partie constitue donc une base solide et réussie pour la reconstruction 3D multi-vues à partir d'images réelles.

4 Comparaison entre orientation absolue et orientation relative

Critère	**Orientation absolue**	**Orientation relative**
Données nécessaires	Points de calibration 3D connus	Points homologues entre images
Échelle métrique	Directement disponible si le repère objet est connu	Nécessite un facteur d'échelle
Difficulté principale	Calibration précise des caméras	Estimation robuste des correspondances et de la géométrie épipolaire
Avantage principal	Reconstruction dans un repère connu	Moins dépendante d'une calibration absolue complète
Limites	Sensible aux erreurs sur les points de calibration	Sensible aux mauvais appariements et aux ambiguïtés de configuration

Table 4 – Comparaison entre orientation absolue et orientation relative

5 Application mobile Android

5.1 Objectif

L'application mobile Android a été développée comme interface d'acquisition, de paramétrage et de visualisation pour le processus de reconstruction 3D. Elle permet à l'utilisateur de capturer plusieurs images, de renseigner les paramètres liés à la caméra du téléphone, de lancer le traitement, puis d'afficher le résultat obtenu.

Cette partie du rapport est consacrée uniquement à l'aspect applicatif. Les fondements théoriques de la reconstruction ainsi que les détails internes de l'algorithme Python ont été traités séparément.

5.2 Fonctionnement général

L'application repose sur une architecture combinant une interface Flutter, une couche native Android et un module Python embarqué. Le smartphone est utilisé pour acquérir les images, stocker localement les données, transmettre les paramètres nécessaires au traitement et restituer les résultats à l'utilisateur.

Le déroulement général est le suivant :

1. capture des images ;
2. saisie ou vérification des paramètres de la caméra du téléphone ;
3. lancement de la reconstruction ;
4. exécution du traitement ;

5. affichage du résultat ou du message d'erreur.

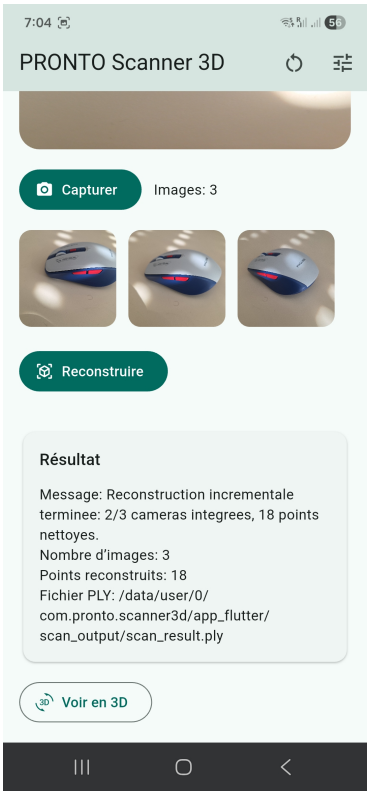


FIGURE 8 – Interface principale de l'application mobile pour l'acquisition des images et le lancement du traitement.

5.3 Paramétrage utilisateur

L'application intègre une étape de configuration dans laquelle l'utilisateur renseigne manuellement certains paramètres liés au téléphone utilisé, en particulier à sa caméra. Cette étape est importante lorsque les caractéristiques optiques nécessaires au traitement ne sont pas déterminées automatiquement.

Les paramètres saisis ont pour rôle de fournir au module de reconstruction des informations de calibration exploitables afin d'améliorer l'estimation géométrique.

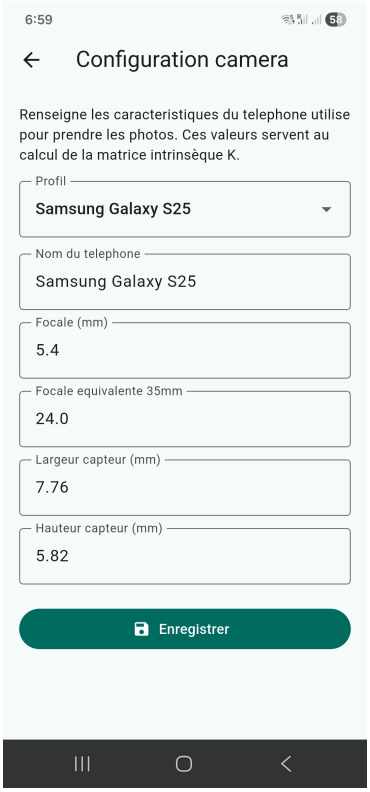


FIGURE 9 – Interface de saisie des paramètres caméra dans l'application mobile.

5.4 Validation et tests

Les essais réalisés ont principalement porté sur :

— la capture et le chargement des images ;
— la saisie manuelle des paramètres liés au smartphone et à sa caméra ;
— la transmission de ces paramètres au module de traitement ;
— la communication entre l'interface mobile et le module Python ;
— le lancement du traitement depuis l'application ;
— l'affichage des résultats et des erreurs ;
— la visualisation du nuage de points lorsqu'il est généré.

5.5 Résultats et limites

Les tests ont montré que l'application remplit correctement son rôle d'interface mobile : acquisition des images, saisie des paramètres, lancement du traitement et affichage des résultats. En revanche, les expérimentations n'ont pas permis d'obtenir des résultats pleinement satisfaisants du point de vue de la reconstruction 3D sur smartphone.

En pratique, peu de résultats exploitables ont été obtenus, ce qui s'explique principalement par la complexité de l'algorithme. Même dans une version allégée, où les comparaisons sont limitées à des paires locales du type $(i, i+1)$ et $(i, i+2)$, l'exécution demeure trop coûteuse pour un terminal mobile.

Ces difficultés sont liées à la charge de calcul, à la consommation mémoire et à la sensibilité de l'algorithme à la qualité des images. Le smartphone apparaît ainsi comme une plateforme peu adaptée pour exécuter localement ce type de traitement de manière robuste.

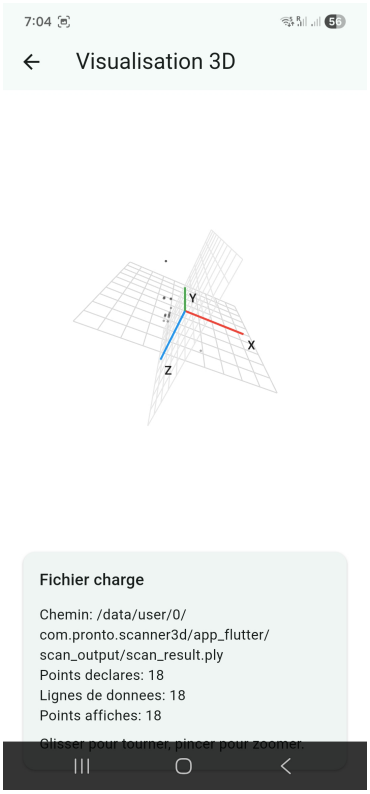


FIGURE 10 – Exemple de visualisation 3D du nuage de points dans l'application mobile.

5.6 Perspective d'évolution

Au vu des limites observées, la solution envisagée consiste à adopter une architecture client–serveur. Dans cette approche, l'application mobile conserverait les fonctions d'acquisition, de paramétrage et de visualisation, tandis que les calculs de reconstruction seraient déportés vers un serveur distant plus puissant.

Le rôle du mobile serait alors de capturer les images, d'envoyer les données au serveur, puis de recevoir les résultats calculés afin de les afficher à l'utilisateur. Cette solution permettrait de dépasser les contraintes matérielles du téléphone et d'améliorer la faisabilité pratique du système.

6 Clôture du projet

6.1 Livrables scientifiques et techniques

Livrable	Description	Format	Date de rendu
Code de reconstruction	Scripts permettant de réaliser les traitements de photogrammétrie : orientation absolue, orientation relative, détection des points homologues, triangulation, visualisation et export des nuages de points.	Python	Mai 2026
Rapport final	Rapport détaillant la méthode suivie, les résultats obtenus, les comparaisons entre orientation absolue et orientation relative, les limites rencontrées et les perspectives d'amélioration.	PDF	Mai 2026
Images / données	Jeux d'images utilisés pour les essais et la validation : trousse, pyramide tronquée, escalier, carte topographique et images utilisées pour l'application mobile.	Images `.jpg` / `.png`	Mai 2026
Résultats 3D	Nuages de points reconstruits, captures CloudCompare, figures de visualisation, tableaux de mesures, mise à l'échelle et estimation de l'erreur sur la pyramide tronquée.	Fichiers `.ply`, images `.png`, tableaux	Mai 2026
Application mobile	Application Android permettant l'acquisition des images, le paramétrage de la caméra, le lancement du traitement et la visualisation du résultat 3D.	Android APK	Mai 2026

Table 5 – Tableau des livrables scientifiques et techniques du projet

6.2 État final du projet

À la fin du projet, nous avons obtenu une chaîne de reconstruction 3D fonctionnelle, depuis l'acquisition des images jusqu'à l'export du nuage de points au format `PLY`. La partie orientation absolue a été validée sur des données théoriques, avec des résultats proches des valeurs attendues. La partie orientation relative a aussi donné des résultats exploitables sur plusieurs scènes réelles, notamment la pyramide, l'escalier et la carte topographique.

L'utilisation de SIFT a montré certaines limites, surtout sur les objets peu texturés ou lorsque les images ne présentent pas assez de recouvrement. En revanche, les essais avec LoFTR ont permis d'améliorer la qualité des correspondances. Une application Android a également été développée pour l'acquisition, le paramétrage et la visualisation, même si l'exécution complète de l'algorithme reste trop lourde pour un smartphone.

Globalement, le projet atteint ses objectifs principaux : comprendre, implémenter et tester une méthode de reconstruction 3D par photogrammétrie, tout en identifiant clairement les limites pratiques de la méthode.

6.3 Perspectives techniques

Plusieurs améliorations peuvent être envisagées pour poursuivre le projet. La première serait de renforcer la robustesse de l'appariement des points, en intégrant plus systématiquement des méthodes modernes comme LoFTR ou d'autres approches basées sur l'apprentissage profond.

Une autre piste importante serait d'ajouter une étape d'optimisation globale, comme le *bundle adjustment*, afin d'améliorer simultanément les poses des caméras et la position des points 3D. Cela permettrait de réduire les erreurs accumulées pendant la reconstruction incrémentale.

Il serait aussi intéressant de produire une reconstruction plus dense, avec une meilleure surface 3D et pas seulement un nuage de points. Enfin, pour l'application mobile, la perspective la plus réaliste serait

de passer à une architecture client–serveur : le téléphone servirait à capturer les images et afficher le résultat, tandis que les calculs lourds seraient effectués sur un serveur plus puissant.

7 Retour d'expérience sur la gestion de projet

7.1 Planification temporelle

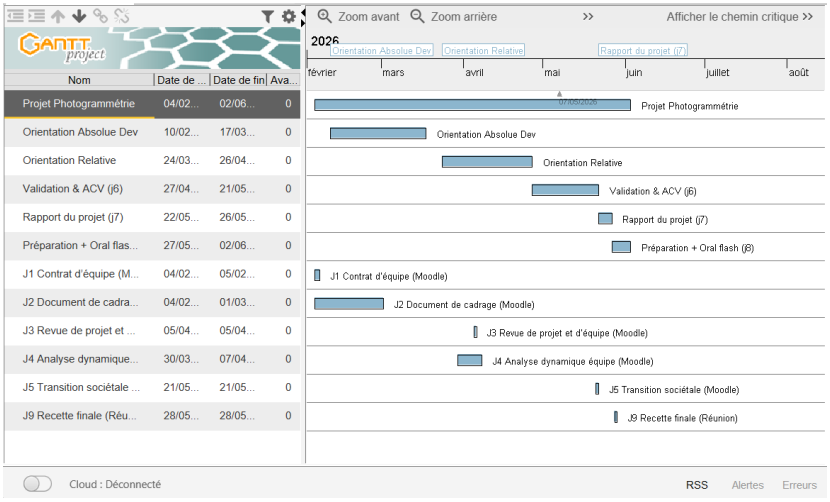


Diagramme de Gantt initial

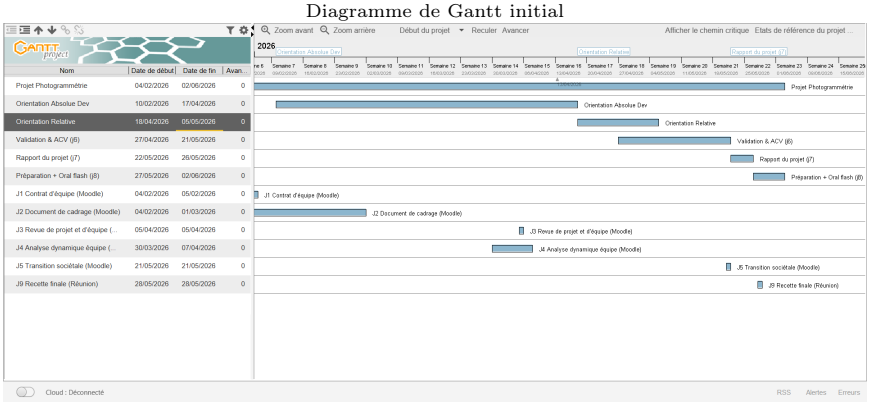


Diagramme de Gantt à mi-projet

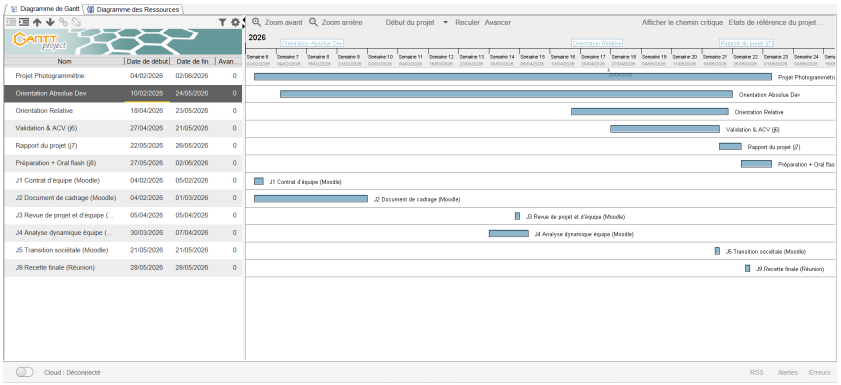


Diagramme de Gantt final

FIGURE 11 – Comparaison des diagrammes de Gantt initial, de mi-projet et final

7.2 Analyse des écarts

La comparaison entre les trois plannings montre que certaines tâches ont pris plus de temps que prévu. Le principal blocage a concerné l'appariement automatique avec SIFT, qui n'a pas toujours fourni des

points homologues assez fiables, notamment pour l'orientation absolue.

Au début, nous pensions pouvoir utiliser directement ces correspondances pour la reconstruction. En pratique, les problèmes de texture, d'éclairage et de mauvais appariements ont retardé cette étape. Une solution plus exploitable a été trouvée après les essais réalisés en orientation relative, grâce à l'analyse de plusieurs paires d'images et au filtrage RANSAC.

Le planning final montre donc une adaptation progressive du projet : certaines tâches ont été prolongées, mais ces difficultés ont permis de mieux comprendre les limites de SIFT et d'améliorer notre méthode de reconstruction.

7.3 Gestion des risques

Risque	**Impact**	**Action prévue**	**Action réalisée**
Difficulté de calibration	Erreurs de projection et de reconstruction.	Valider la calibration sur des données connues.	Validation par DLT et utilisation des paramètres de l'iPhone 13.
Peu de points homologues fiables	Reconstruction instable ou incohérente.	Utiliser SIFT avec filtrage RANSAC.	Tests avec SIFT, puis amélioration avec LoFTR.
Erreur dans la reconstruction 3D	Nuage déformé ou mal dimensionné.	Comparer avec des objets connus.	Visualisation dans CloudCompare et mise à l'échelle.

Table 6 – Gestion des risques du projet

8 Retour d'expérience sur le travail en équipe

8.1 Organisation de l'équipe

Le travail a été réparti selon les grandes parties du projet : compréhension théorique de la photogrammétrie, orientation absolue, orientation relative, appariement des points, reconstruction 3D, application Android et rédaction du rapport. Cette répartition a permis à chaque membre de se concentrer sur une tâche précise tout en contribuant à l'avancement global du projet.

Des échanges réguliers ont été nécessaires pour assurer la cohérence entre les différentes parties, notamment entre les résultats obtenus avec l'orientation absolue, ceux issus de l'orientation relative et l'intégration dans l'application mobile.

8.2 Points positifs

Le principal point positif a été la complémentarité du travail en équipe. La séparation des tâches a permis d'avancer en parallèle sur plusieurs aspects du projet, tout en favorisant la mise en commun des résultats.

Les discussions entre les membres ont aussi aidé à mieux comprendre les notions importantes du projet, comme la calibration, les points homologues, la triangulation, la matrice fondamentale, la matrice essentielle et la mise à l'échelle des reconstructions.

Enfin, les essais réalisés sur différents objets et scènes ont permis de comparer les performances des méthodes utilisées et d'identifier les conditions favorables à une reconstruction 3D de qualité.

8.3 Recommandations pour la suite

Pour la suite, il est recommandé de définir dès le début une organisation claire des tâches et de valider chaque module séparément avant l'intégration finale. Il est également important de réaliser des tests préliminaires sur les images afin de vérifier la texture des objets, le recouvrement entre les vues et la qualité des points homologues.

Sur le plan technique, une première amélioration consisterait à réaliser une calibration complète de la caméra afin d'obtenir des paramètres internes plus précis et de corriger la distorsion optique. Il serait

aussi pertinent d'intégrer une étape d'optimisation globale, comme le *bundle adjustment*, pour limiter l'accumulation des erreurs dans les reconstructions multi-vues.

Une autre perspective serait de passer d'un nuage de points clairsemé à une reconstruction plus dense, puis à une reconstruction de surface ou de maillage. Cela permettrait d'obtenir un modèle 3D plus complet et plus exploitable visuellement.

Enfin, pour l'application Android, une architecture client–serveur serait plus adaptée : le smartphone resterait chargé de l'acquisition, du paramétrage et de la visualisation, tandis que les calculs lourds seraient déportés vers un serveur plus puissant.

9 Conclusion et perspectives

Ce projet nous a permis de concevoir et de tester une chaîne complète de reconstruction 3D par photogrammétrie. L'orientation absolue a d'abord permis de valider le modèle géométrique sur des données théoriques, grâce à la projection, la calibration DLT, l'extraction des paramètres caméra et la triangulation. Les faibles écarts obtenus ont confirmé la cohérence du pipeline développé.

La difficulté principale a concerné l'appariement automatique des points homologues. Les essais avec SIFT ont montré ses limites sur certaines images peu texturées ou difficiles à apparier. L'utilisation de LoFTR a permis d'améliorer cette étape en fournissant des correspondances plus nombreuses et plus robustes, ce qui a conduit à une reconstruction plus cohérente.

L'orientation relative a ensuite été appliquée à plusieurs scènes réelles, comme la trousse, la pyramide, l'escalier et la carte topographique. Les résultats obtenus sont globalement satisfaisants : toutes les caméras ont été intégrées pour les scènes testées, et l'évaluation sur la pyramide a donné une erreur moyenne d'environ 2.47% après mise à l'échelle. Ces résultats montrent que la méthode fonctionne correctement lorsque les images présentent suffisamment de texture, de recouvrement et de points homologues fiables.

Une application Android a également été développée pour l'acquisition, le paramétrage et la visualisation des résultats. Elle remplit son rôle d'interface mobile, mais les tests ont montré que l'exécution complète de la reconstruction reste trop coûteuse pour un smartphone.

Les principales perspectives concernent l'amélioration de la calibration, l'intégration d'un *bundle adjustment*, l'utilisation plus systématique de méthodes modernes d'appariement comme LoFTR, ainsi que le passage vers une reconstruction plus dense ou un maillage 3D. Pour l'application mobile, une architecture client–serveur serait plus adaptée afin de conserver le téléphone pour l'acquisition et la visualisation, tout en déportant les calculs lourds vers un serveur plus puissant.

Références

[1] N. Servagent, *Photogrammétrie R2*, Support de cours, IMT Atlantique.

[2] D. G. Lowe, *Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints*, International Journal of Computer Vision, 2004.

[3] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, Cambridge University Press, 2004.

[4] J. Sun, Z. Shen, Y. Wang, H. Bao, X. Zhou, *LoFTR : Detector-Free Local Feature Matching with Transformers*, CVPR, 2021.

Annexe A –Cahier des charges et fonctionnalités attendues

1) Contexte d'utilisation du système

Le système de restitution 3D s'inscrit dans un contexte de métrologie industrielle. L'utilisateur (ingénieur ou technicien) prend plusieurs photographies d'un objet physique avec un appareil photo ou un smartphone, puis fournit ces images numériques au programme Python. En sortie, le système calcule et restitue les coordonnées 3D des points caractéristiques de l'objet sous forme de nuage de points exportable.

2) Fonctionnalités à développer

Les fonctionnalités attendues sont :

— charger et afficher les images utilisées pour la reconstruction ;
— convertir les coordonnées pixels en coordonnées métriques lorsque nécessaire ;
— utiliser des points de calibration pour l'orientation absolue ;
— détecter ou sélectionner des points homologues entre plusieurs images ;
— estimer les matrices de projection des caméras ;
— reconstruire les points 3D par triangulation ;
— visualiser le nuage de points obtenu ;
— comparer les résultats obtenus avec la géométrie attendue lorsque celle-ci est connue.

Fonction	**Critère(s)**	**Niveau(x)**	**Flexibilité**	**Priorité**
FP1 – Résoudre le problème inverse, restitution 3D	Qualité de la reconstruction spatiale	Modèle 3D exploitable dans le repère objet	Nulle	1
FP1.1 – Détecter les points homologues	Taux de correspondances correctes	Taux de correspondance élevé	Moyenne	1
FP1.2 – Calibrer l'orientation absolue des images	Nombre de points de calibration connus	Au minimum 6 points de calibration visibles sur l'image	Faible	1
FP1.3 – Déterminer la matrice de projection perspective	Précision des paramètres d'orientation intérieure et extérieure	Matrice de projection P cohérente avec le repère objet	Faible	1
FP1.4 – Trianguler et restituer le modèle spatial	Rayon d'erreur ρ	Erreur faible par rapport aux dimensions de l'objet	Nulle	1
FC2 – S'adapter aux contraintes d'acquisition réelles	Conditions de prise de vue	Environnement à éclairage contrôlé	Moyenne	2
FC2.1 – Assurer la visibilité des points de calibration	Répartition des points connus dans l'image	Points de calibration suffisamment visibles et bien répartis	Moyenne	2

Table 7 – Tableau des fonctionnalités pour l'orientation absolue

Fonction	Critère(s)	Niveau(x)	Flexibilité	Priorité
FP1 – Résoudre l'orientation relative entre deux images	Détermination de la position et de l'orientation d'une caméra par rapport à une autre	Orientation relative exploitable pour la reconstruction 3D	Nulle	1
FP1.1 – Détecter et apparier les points homologues	Nombre de couples de points homologues valides	Au minimum 8 couples de points visibles sur les deux images	Moyenne	1
FP1.2 – Estimer la matrice fondamentale	Respect de la contrainte épipolaire : $n_1^T F n_2 = 0$	Résidu épipolaire faible et matrice fondamentale de rang 2	Faible	1
FP1.3 – Déduire la matrice essentielle et les paramètres relatifs	Cohérence de la rotation R_2 et du vecteur de translation normalisé $\hat{t}$	Une configuration valide parmi les quatre solutions possibles	Faible	1
FP1.4 – Appliquer le facteur métrique d'échelle	Distance connue entre deux points de contrôle visibles sur les deux images	Échelle métrique cohérente avec les dimensions réelles de l'objet	Moyenne	2
FP1.5 – Trianguler les points 3D à partir des deux vues	Erreur de reconstruction ou rayon d'erreur ρ	Erreur faible par rapport aux dimensions de l'objet	Nulle	1
FC2 – S'adapter aux contraintes d'acquisition réelles	Conditions de prise de vue, visibilité des points et qualité des images	Points homologues suffisamment nombreux et bien répartis sur les deux images	Moyenne	2
FC2.1 – Tolérer les variations entre les deux vues	Rotation, changement d'échelle, variation d'éclairage et bruit	Appariements robustes malgré les différences entre les images	Moyenne	2

TABLE 8 – Tableau des fonctionnalités pour l'orientation relative

3) Critères de validation

Les critères de validation retenus sont :

— cohérence visuelle du nuage de points reconstruit ;
— précision de la reconstruction lorsque l'objet théorique est connu ;
— nombre de points 3D reconstruits ;
— robustesse aux erreurs de sélection ou d'appariement des points ;
— capacité à comparer les approches absolue et relative.

Annexe B – Retours d'expérience individuels

1) Retour individuel – FARIS Mohamed-Amine

Question choisie

Racontez-moi une situation dans ce projet où vous étiez confronté à un problème qui avait plusieurs solutions possibles.

Contexte

Dans ce projet, j'ai travaillé sur la partie concernant l'orientation relative. Cette méthode consiste à déterminer la position et l'orientation d'une caméra par rapport à une autre à partir de points homologues détectés sur deux images. Le problème principal que j'ai rencontré concernait le choix de la manière la plus adaptée pour exploiter les correspondances entre les images. Plusieurs solutions étaient possibles : utiliser directement les points détectés par SIFT, filtrer les correspondances avant le calcul, augmenter le nombre de points homologues ou encore modifier les conditions de prise de vue afin d'améliorer la qualité des appariements.

Action

J'ai d'abord étudié le principe de l'orientation relative afin de comprendre le rôle des points homologues, de la matrice fondamentale et de la matrice essentielle. Ensuite, j'ai analysé les résultats fournis par l'algorithme SIFT sur différentes images. J'ai constaté que toutes les correspondances détectées n'étaient pas forcément exploitables pour calculer correctement la relation géométrique entre les deux vues. Certaines étaient fausses, d'autres étaient mal réparties sur l'image, ce qui pouvait perturber l'estimation de la matrice fondamentale.

Face à ce problème, j'ai comparé plusieurs possibilités. La première consistait à conserver un grand nombre de correspondances, mais cela risquait d'introduire des erreurs. La deuxième consistait à sélectionner moins de points, mais de meilleure qualité. La troisième solution était de modifier les images d'entrée en privilégiant des objets plus texturés, un éclairage plus stable et des angles de vue plus adaptés. Après discussion avec les membres du groupe travaillant aussi sur l'orientation relative, nous avons choisi de privilégier la qualité des correspondances plutôt que leur quantité.

J'ai également participé à la rédaction de la partie expliquant que l'orientation relative donne d'abord une reconstruction à une échelle inconnue. Il faut ensuite utiliser un facteur métrique d'échelle pour retrouver les dimensions réelles de l'objet. Cette étape était importante pour bien distinguer notre partie de celle de l'orientation absolue.

Résultat

Cette démarche a permis de mieux comprendre les limites de l'orientation relative. Nous avons constaté que la qualité de la reconstruction dépend fortement de la qualité des points homologues. Le résultat obtenu n'était pas seulement lié à l'algorithme utilisé, mais aussi aux conditions d'acquisition des images. Personnellement, cette situation m'a appris qu'un problème technique peut avoir plusieurs solutions, mais qu'il faut les comparer selon les contraintes réelles du projet. J'ai aussi compris que l'orientation relative est une méthode puissante, mais sensible aux erreurs d'appariement et au choix des images.

2) Retour individuel – HAMMENI Anas

Question choisie

Dans ce projet, quand avez-vous pris un risque, fait une erreur ou échoué ?

Contexte

Dans le cadre du projet, j'ai travaillé sur l'orientation relative avec Houssem et Faris. Une partie importante de ce travail consistait à détecter des points homologues entre deux images afin de pouvoir estimer la relation géométrique entre les deux prises de vue. Pour cela, nous avons utilisé l'algorithme SIFT. Au début, je pensais que cet algorithme allait automatiquement fournir des points fiables dès que deux images d'un même objet étaient disponibles. Cette hypothèse s'est révélée incomplète, car les premiers essais n'ont pas toujours donné des résultats satisfaisants.

Action

L'erreur principale a été de sous-estimer l'importance des conditions d'acquisition. Nous avons d'abord utilisé des images sans toujours vérifier si elles étaient adaptées à la détection de points caractéristiques. Dans certains cas, l'objet n'était pas assez texturé, l'éclairage n'était pas homogène ou les angles de vue ne permettaient pas d'obtenir des correspondances suffisamment stables. Le résultat était que SIFT détectait parfois des points, mais les appariements n'étaient pas tous corrects.

Après avoir identifié ce problème, j'ai repris les essais de manière plus méthodique. J'ai comparé les images qui donnaient de bons résultats avec celles qui posaient problème. J'ai observé l'influence de la texture, de la netteté, de l'éclairage et de la forme de l'objet. J'ai aussi compris que le nombre de points détectés n'était pas le seul critère important : il fallait surtout que les points soient correctement appariés entre les deux images.

Avec les autres membres travaillant sur l'orientation relative, nous avons donc cherché à mieux sélectionner les images d'entrée. Nous avons privilégié les objets présentant plus de détails visuels et les prises de vue avec un éclairage plus régulier. Nous avons aussi intégré cette difficulté dans notre analyse, car elle montre une limite importante de la reconstruction 3D par photogrammétrie.

Résultat

Même si les premiers essais ont été un échec partiel, ils ont été utiles pour la suite du projet. Ils m'ont fait comprendre qu'un algorithme comme SIFT ne fonctionne pas indépendamment de la qualité des données d'entrée. Il ne suffit pas de lancer le programme : il faut aussi vérifier les images, analyser les appariements et interpréter les résultats obtenus. Cette expérience m'a appris à être plus critique face aux résultats automatiques d'un algorithme. Dans un projet de reconstruction 3D, une erreur expérimentale peut finalement devenir une étape importante, à condition de l'analyser correctement et d'en tirer des améliorations concrètes.

3) Retour individuel – OUBARI Youssef

Question choisie

Décrivez une situation où vous avez pris le lead pendant ce projet.

Contexte

Dans ce projet, j'ai travaillé avec Yasser sur la partie concernant l'orientation absolue. Cette méthode nécessite de relier les images à un repère objet connu à l'aide de points de calibration. Notre travail consistait donc à comprendre comment déterminer les paramètres nécessaires à la reconstruction 3D, notamment l'orientation intérieure, l'orientation extérieure et la matrice de projection perspective. À un moment du projet, nous avions plusieurs informations théoriques, mais il fallait les organiser clairement pour les rendre compréhensibles dans le rapport.

Action

J'ai pris l'initiative de structurer la partie sur l'orientation absolue. J'ai d'abord identifié les éléments essentiels à expliquer : le repère objet, le repère caméra, le repère image, les points de calibration, la matrice de projection et la triangulation. Ensuite, j'ai proposé d'organiser la section de manière progressive, en partant du principe général de l'orientation absolue jusqu'à son utilisation pour la restitution 3D.

J'ai aussi participé à la clarification de la différence entre l'orientation absolue et l'orientation relative. Pour l'orientation absolue, il était important de montrer que la caméra est positionnée dans un repère objet connu. Cette idée devait être bien expliquée, car elle permet de comprendre pourquoi cette méthode donne une reconstruction directement liée aux dimensions réelles de l'objet, à condition que les points de calibration soient correctement définis.

En parallèle, j'ai travaillé sur le tableau fonctionnel de l'orientation absolue. J'ai proposé d'ajouter des fonctions liées à la calibration, à la détermination de la matrice de projection et à la triangulation. L'objectif était de rendre la partie plus claire et plus cohérente avec les besoins du projet. J'ai également échangé avec Yasser pour vérifier que les critères et les niveaux indiqués dans le tableau étaient adaptés à notre travail.

Résultat

Cette prise d'initiative a permis d'améliorer la cohérence de la partie sur l'orientation absolue. Le rapport est devenu plus structuré et la méthode plus facile à comprendre. Le travail réalisé avec Yasser a permis de mieux expliquer le rôle du repère objet et des points de calibration dans la reconstruction 3D. Personnellement, cette expérience m'a appris que prendre le lead dans un projet ne signifie pas seulement diriger, mais aussi organiser les idées, reformuler les notions complexes et aider le groupe à produire un résultat clair et exploitable.

4) Retour individuel – EL EUCH Houssem

Question choisie

Qu'avez-vous fait quand vous deviez motiver un groupe ou une personne dans ce projet ?

Contexte

J'ai travaillé sur l'orientation relative avec Anas et Faris. Cette partie consistait à reconstruire une scène 3D à partir de plusieurs images, sans connaître directement le repère réel de l'objet. Une difficulté importante venait de l'appariement des points homologues avec SIFT. Lorsque les premiers essais donnaient peu d'inliers ou des nuages de points difficiles à interpréter, cela pouvait démotiver le groupe, car la matrice fondamentale, la matrice essentielle et la reconstruction dépendent fortement de ces correspondances.

Action

Pour maintenir la motivation, j'ai proposé de considérer les mauvais résultats non pas comme un échec, mais comme des indications sur les limites de notre acquisition. Par exemple, une paire avec peu d'inliers pouvait révéler un manque de texture, un mauvais éclairage, un angle trop grand ou une distance trop importante entre deux prises de vue.

J'ai aussi encouragé une progression étape par étape : vérifier d'abord les images, puis la détection SIFT, ensuite les appariements, et enfin la reconstruction. Cela a rendu le problème moins décourageant.

J'ai proposé deux améliorations concrètes. La première était de prendre des photos plus proches les unes des autres, avec un fort recouvrement, afin que SIFT retrouve plus facilement les mêmes détails entre plusieurs vues. La deuxième était de ne pas dépendre uniquement des paires successives i et $i+1$. J'ai proposé de tester plusieurs paires d'images, voire toutes les combinaisons possibles lorsque le nombre d'images restait raisonnable, pour obtenir un graphe de correspondances plus robuste.

Résultat

Cette méthode a permis de garder une bonne dynamique dans le groupe et d'améliorer progressivement les résultats. Nous avons compris que la qualité de la reconstruction ne dépend pas seulement du code, mais aussi de la qualité des images, du recouvrement entre vues et du choix des paires utilisées pour SIFT.

Personnellement, cette expérience m'a appris que motiver un groupe ne consiste pas seulement à encourager, mais aussi à organiser le travail, découper les problèmes et transformer les erreurs en informations utiles pour progresser.

5) Retour individuel – DIOUA Yasser

Question choisie

Racontez-moi une situation dans ce projet où vous étiez confronté à un problème qui avait plusieurs solutions possibles.

Contexte

Dans ce projet, j'ai travaillé avec Youssef sur l'orientation absolue. Cette méthode repose sur l'utilisation d'un repère objet connu et de points de calibration permettant de déterminer la position et l'orientation des caméras. Le problème auquel j'ai été confronté concernait le choix des données d'entrée pour obtenir une reconstruction 3D correcte. Plusieurs solutions étaient possibles : augmenter le nombre

d'images, améliorer les conditions d'éclairage, choisir un objet plus texturé, mieux répartir les points de calibration ou encore sélectionner des prises de vue plus adaptées.

Action

J'ai commencé par analyser les paramètres qui pouvaient influencer la qualité de l'orientation absolue. J'ai compris que la précision de cette méthode dépend fortement des points de calibration. Si ces points sont mal visibles, mal répartis ou mal identifiés, la matrice de projection peut être moins fiable, ce qui influence directement la reconstruction 3D.

J'ai ensuite comparé plusieurs pistes d'amélioration. La première consistait à utiliser plus d'images, mais cela ne suffisait pas si les points importants n'étaient pas visibles correctement. La deuxième consistait à améliorer l'éclairage, afin de rendre les contours et les détails de l'objet plus nets. La troisième solution était de choisir un objet avec une texture plus marquée et une forme plus facile à identifier. Enfin, une autre solution consistait à mieux organiser les points de calibration dans le repère objet pour obtenir une estimation plus stable.

Avec Youssef, nous avons donc privilégié une approche globale. Nous avons considéré que la qualité de la reconstruction ne dépendait pas d'un seul paramètre, mais de l'ensemble des conditions d'acquisition.

Résultat

Cette analyse a permis de mieux comprendre les conditions nécessaires à une bonne reconstruction par orientation absolue. Nous avons retenu que le choix des images, la qualité de l'éclairage, la texture de l'objet et la précision des points de calibration sont des éléments essentiels. Personnellement, cette situation m'a appris qu'un problème technique avec plusieurs solutions doit être traité de manière méthodique. Il ne faut pas seulement chercher à modifier le code ou l'algorithme, mais aussi vérifier la qualité des données utilisées. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre le lien entre acquisition des images, calibration et restitution 3D.